

EJERCICIO 1: (10%): Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuántos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura $2 \frac{1}{2} D$ para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar:

Datos:

- Memoria de instrucciones 40 K palabras de 16 bits
- Repertorio de instrucciones= 33
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

EJERCICIO 2: (45%) En un taller mecánico se dispone de una máquina con un motor que permite la elevación de automóviles.

Diseñar un circuito secuencial que controle el sentido del motor para que permita subir y bajar vehículos. La máquina permite tres puntos de elevación; abajo, intermedio y arriba. El circuito analiza una cadena de 2 bits introducida de manera serial y determina como debería quedar la máquina y cual acción realizar. Se solicita:

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de elevación.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo D.

EJERCICIO 3: (45%) Realice un programa de lenguaje de máquina que recorra el intervalo $[3F_{(16)} ; 4D_{(16)}]$ y determine cuantos elementos pares existen, almacenando dicha cantidad en la posición $0x1FF$. El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4 5	6 7 14

C.D.: 00 = Inmediato.	Ix: 0 = No direcciona reg. Índice.
01 = Directo.	1 = Ix1. (de 8 Bits)
10 = Indirecto	

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-
0111	x	x	x	x.....x	Sumar AC con (DIR)
1000	x	x	x	x.....x	Restar AC con (DIR).-
1001	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	x.....x	AND de AC con (DIR).-
1100	x	x	x	x.....x	XOR de AC con (DIR).-

Ejercicio 1: (45%): Realizar un programa Assembler 8086 que permita recorrer un vector precargado de 10 elementos y copiar a un segundo vector, los contenidos diferentes a uno ingresado por teclado.

Se Solicita:

Realizar el Diagramas de Flujo.

Codificar el programa en lenguaje Assembler para el 8086.

Ejercicio 2: (45%): Se solicita diseñar un circuito secuencial que genere el bit de paridad par para una entrada en serie analizando paquetes de 3 bits de manera continua. Se permite el solapamiento de los bits. Se analiza de izquierda a derecha. Considere la lectura de los dos primeros bits, cuya salida debe ser 0. Por ejemplo, si la secuencia de entrada es $X = 000110101\dots$ la salida deberá ser $Z = 000100010\dots$ Utilizar biestables tipo T.

Ejercicio 3:(10%)

Una computadora usa la representación en complemento a 2 para manejar números enteros con signo y emplea 16 bits en total para la representación. Para esta máquina conteste lo siguiente:

- ¿Cuál es el número mayor que puede representarse?
- ¿Cuál es el número menor que puede representarse?
- Represente el siguiente número entero en el formato de la máquina: - 1415
- Efectúe la siguiente operación: $1890 - 1415$ (en el formato de la maquina). Explique cuales son los valores del registro de estado después de realizada la operación.

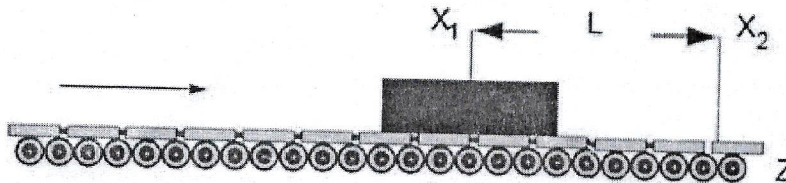
Ejercicio 1: (45%) Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X_1 y X_2 distanciados en L . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta.

Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

a) Tabla de estados.

b) Diagrama de transición de estados.

c) Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



Ejercicio 2: (10%): Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuántos bits tendrán cada uno de los buses y registros de acuerdo con las especificaciones definidas. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura $2 \frac{1}{2} D$ para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

Datos:

- Memoria de instrucciones 40 K palabras de 16 bits
- Repertorio de instrucciones= 34
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

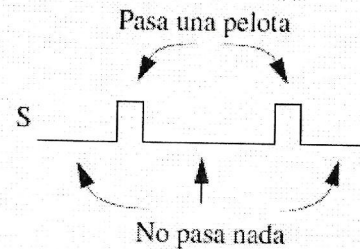
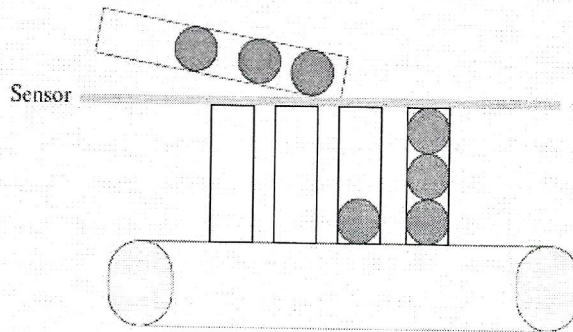
EJERCICIO 3 (45%): Realizar un programa Assembler 8086 que permita ingresar por teclado 10 caracteres y separe en dos vectores. Colocar en un vector los dígitos y en otro vector, el resto de los caracteres. Al finalizar deberá imprimir el vector de números.

Se solicita: codificar el programa en lenguaje Assembler para el 8086.

1. (45%) Realice un programa en assembler para 8086 que permite analizar una cadena de longitud n almacenada en un vector y finalizada con \$ y escriba el reverso en otro vector. Para finalizar, imprima por pantalla la cadena resultante.
2. (10%) Decodifique la cadena utilizando el método de Hamming, e indique, si existe, la posición del error. Explique cada paso del método. Luego indique a que número representa si la información está representada en Gray.

Cadena: 00010110011101100

3. (45%) En el departamento de logística de una fábrica de pelotas de tenis, estas ruedan por una cinta hasta caer en una caja que está sobre una cinta transportadora. La cinta transportadora debe dar un paso cuando una caja está llena (con un total de tres pelotas), para colocar debajo una nueva caja. Se desea diseñar el sistema de control de la cinta transportadora, sabiendo que cuando cae una pelota en la caja activa un sensor de movimiento colocado encima de la entrada a la caja, como se muestra en la siguiente figura. Las pelotas caen con el suficiente espacio temporal para que no se solapen los pulsos del sensor.



Bestabole T

EJERCICIO 1 (45%) Aplicando el diseño de circuitos secuenciales se desea diseñar un circuito que realice la suma en serie de dos registros de 4 bits. El resultado se deberá almacenar en uno de los registros y si existiera acarreo deberá indicarse en el bit de estado.i) Tabla de estados.

j) Diagrama de transición de estados.

k) Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK y/o D).

l) Lógica de funcionamiento y control para realizar la operación y almacenamiento del resultado en registro y bit de estado.

EJERCICIO 2 (10%) (30%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (ACLARACIÓN: DEBEN COMPLETAR EN LA HOJA DE EXAMEN)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 ½ D				83886080				2048		
Mem. 3 D	2048									

EJERCICIO 3 (45%): Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x3C; 0x50]

a) Si el contenido es par: moverlos al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x51 y

b) Si el contenido es impar: mover el complemento al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x80.

Incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	ACC	lx	D		
4	1	1	3	12		
C.O.	CD	ACC	lx	D	Significado	C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.
0000	x	x	xx	X.....X	Fin.-	
0001	x	x	xx	X.....X	Cargar AC.-	
0010	x	x	xx	X.....X	Cargar lx.-	lx: 000 = No direcciona reg. Índice.
0011	x	x	xx	X.....X	Almacenar (AC).-	001 = lx1.
0100	x	x	xx	X.....X	Salto condicional si (lx)=0.-	010 = lx2.
0101	x	x	xx	X.....X	Salto incondicional.-	011 = lx3
0110	x	x	xx	X.....X	Decrementar (lx).-	Acc: 0 = No direcciona reg. 1 = Acc1.
0111	x	x	xx	X.....X	Salto condicional si (AC)=0.-	
1000	x	x	xx	X.....X	AND con (AC)	
1001	x	x	xx	X.....X	XOR con (AC)	
1010	x	x	xx	X.....X	NOR con (AC)	
1011	x	x	xx	X.....X	OR con (AC)	
1100	x	x	xx	X.....X	Restar al (AC)	
1101	x	x	xx	X.....X	Incrementar (lx).-	
1110	x	x	xx	X.....X	Sumar al (Ac)	
1111	x	x	xx	X.....X	Salto condicional si (AC)<0.-	

Examen Final de Arquitectura de Computadoras – 14/04/2025

1.- (45%) En el intervalo [0x10;0x1F] están cargados caracteres codificados en ASCII. Deberá recorrerlo y detectar por cada posición si corresponde a un número, de ser así deberá copiar el valor del carácter al intervalo que comienza en la dirección 0x20., caso contrario deberá copiar el valor del carácter al intervalo que comienza en la dirección 0x50.

Se solicita:

- Diseñar y dibujar el formato del registro de instrucción. Indique además la cantidad y tamaño de registros y buses.
- Defina el set de instrucciones.
- Realice el diagrama de flujo.
- Realice el programa en lenguaje de máquina.

2. (45%) Diseñar un simulador para un coche que se mueve por un carril.

El sistema tiene 2 entradas de datos: X1 si esta en cero (0) hace que el coche vuelva a la posición de inicio, mientras que a uno ('1') hace que el coche avance hacia adelante.

La entrada X2 en cero (0) hace que las ruedas delanteras del coche se muevan a la izquierda, mientras que a '1' hace que las ruedas delanteras se muevan a la derecha.

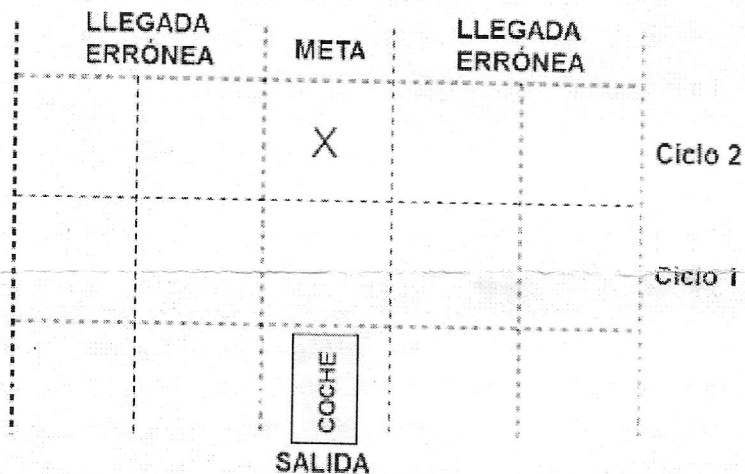
Cuando el coche avanza con las ruedas giradas en un sentido durante un sentido de reloj, se desplaza al carril derecho o izquierdo, dependiendo del sentido de giro.

Para que el coche alcance la meta debe avanzar 2 ciclos de reloj con los giros correctos de rueda.

La salida del autómata 'Z' se pone a uno '1' durante un único ciclo cuando el coche alcanza la meta (casilla X). Tras ello deberá devolver el coche al lugar de partida (no lo hace solo) para iniciar una nueva simulación, al igual que si se llega de forma incorrecta al final (llegada errónea)

La nomenclatura a seguir es X1X2/Z.

- Realizar el diagrama de estados del funcionamiento del simulador.
- Diseñar con biestables T.
- Dibujar el circuito simplificado.



3. Dada el siguiente mensaje **010011100110** codificado en Hamming

- Determine si es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. Coloque el mensaje correcto.
- De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en AIKEN, exceso en tres y ASCII.

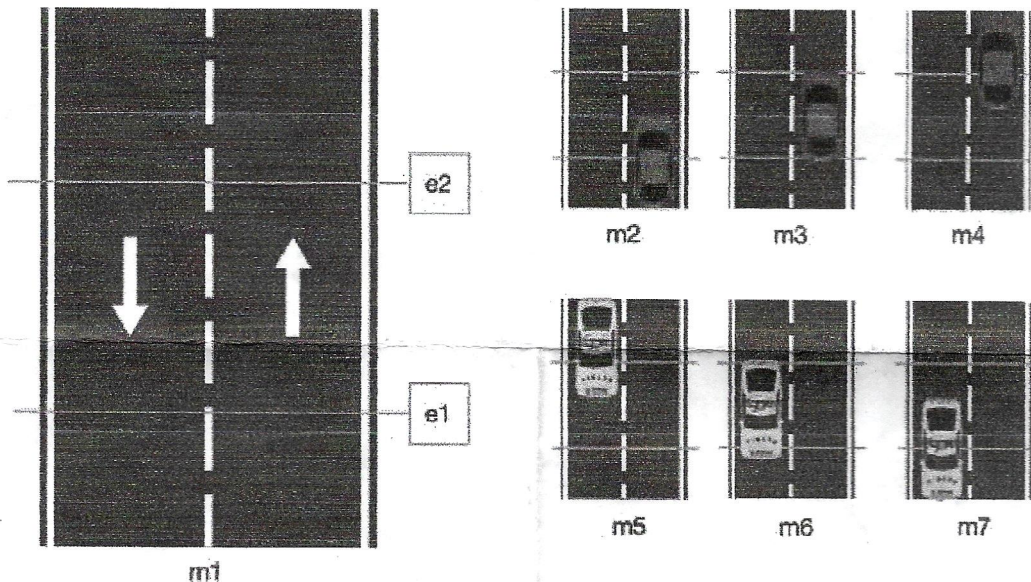
Ejercicio 1 (45%):

Ingresar una cadena en minúscula por pantalla e ir convirtiendo sus vocales a MAYUSCULA. La carga e impresión del resultado se realizará al ingresar ENTER.

Ejercicio 2 (45%): Control de tráfico en un sentido.

Se quiere diseñar una máquina de estados que permita detectar vehículos que circulan en dirección contraria por una carretera (solo ingresa 1 vehículo por vez). Dicho sistema tendrá dos entradas e_1 y e_2 que serán las señales de dos células fotoeléctricas. Dependiendo del orden de activación de dichas señales se podrá detectar si el vehículo circula en sentido correcto o no. Para el caso presentado, en el A, las células fotoeléctricas estarán situadas a una distancia menor que la longitud del vehículo y la separación entre vehículos.

Como se ha indicado, en este caso las señales de las células fotoeléctricas están situadas a una distancia menor que la longitud del vehículo y la separación entre vehículos (e_1 y e_2). En la Figura se puede ver un esquema: si un vehículo circula de forma correcta pasará por los estados m_1 , m_2 , m_3 y m_4 . Y si circula de forma incorrecta pasará por los estados m_1 , m_5 , m_6 y m_7 .



Se solicita:

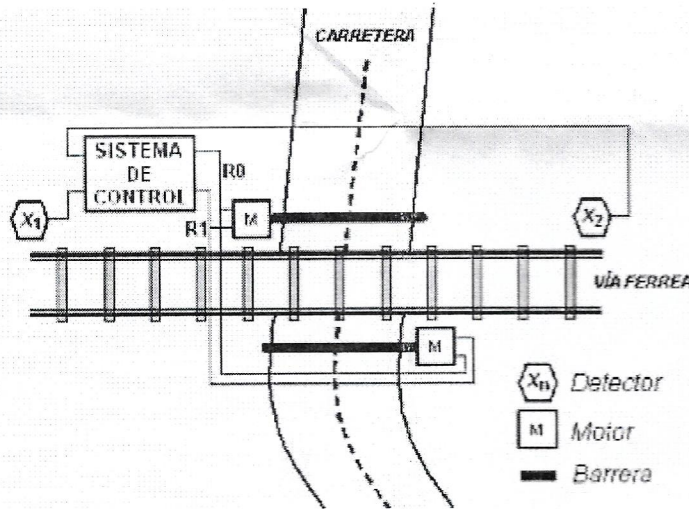
- Diagrama de transición (aclarando sus respectivas entradas/salidas y estados)
- Tabla de estados
- Simplificación por Karnaugh
- Dibuje el circuito resultante utilizando biestables J-K.

Ejercicio 3:(10%)

Completar el siguiente cuadro.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D	524288	9961472	2044 7232	54525952	13	26	—	—		
Mem. 2 ½ D	1.536	14848	2044 7232	54.525.952	6669	13.338	512	1.024		

Ejercicio 1 (45%): Diseñe un circuito secuencial que gobierne el sistema de control de las barreras de una vía férrea que corta una calle de doble circulación, tal como se indica en el gráfico debajo. A una determinada distancia del punto de cruce se colocan dos detectores X1 y X2 respectivamente. Las barreras deben interferir el tráfico de vehículos cuando se acerque un tren a 500m de cualquiera de los detectores y deben volver a su estado inicial cuando el último vagón se aleje del cruce a más de dicha distancia, independientemente de la longitud del tren. Para que suba cada barrera se ha de activar durante un tiempo determinado la variable R0 y para que baje ha de hacer lo mismo con la variable R1.



Se solicita:

- Diagrama de transición de estados
- Tabla de funcionamiento con biestables T
- Circuito simplificado resultante.

Ejercicio 2 (45%): Escriba un programa en assembler para transformar un número binario de 8 bits almacenado en una variable en su equivalente octal, luego imprimir por pantalla el resultado.

Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. Descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados ASCII, Gray y Aiken.